

BTS COMPTABILITE ET GESTION

CCF2 – BTS CG 2^{ème} année

SESSION 2017 Vendredi 28 avril 2017

MATHEMATIQUES

Durée de l'épreuve : 55 minutes

Coefficient : 1,5

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,
conformément à la réglementation en vigueur.

COMPÉTENCES EVALUÉES

C1	S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information
C2	Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.
C3	Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.
C4	Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.
C5	Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.
C6	Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.

Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 3 pages
numérotées de 1/3 à 3/3.

Exercice

Les trois parties A, B et C de cet exercice sont indépendantes.

Une entreprise fabrique en grande quantité un certain type de pièces pour de l'équipement informatique.

A. Probabilités conditionnelles (Arrondir à 10^{-3}).

Les pièces sont fabriquées par deux machines notées : « machine 1 » et « machine 2 »

40 % des pièces proviennent de la machine 1 et 60 % de la machine 2.

On admet que 5 % des pièces provenant de la machine 1 sont défectueuses et que

2 % des pièces provenant de la machine 2 sont défectueuses.

On prélève au hasard une pièce dans la production d'une journée des deux machines.

Toutes les pièces ont la même probabilité d'être prélevées.

On appelle A l'évènement : « la pièce provient de la machine 1 ».

On appelle B l'évènement : « la pièce provient de la machine 2 ».

On appelle D l'évènement : « la pièce est défectueuse ».

1. À l'aide des informations contenues dans l'énoncé, donner les probabilités $P(A)$, $P(B)$, $P_A(D)$, et $P_B(D)$. Faire un arbre.

C1, C6
C3

(On rappelle que $P_A(D) = P(D/A)$ est la probabilité de l'évènement D sachant que l'évènement A est réalisé).

2. a. Calculer $P(A \cap D)$ et $P(B \cap D)$.

C5

b. En déduire la probabilité qu'une pièce soit défectueuse.

C4

3. Calculer la probabilité qu'une pièce provienne de la machine 1 sachant qu'elle est défectueuse.

C5

B. Loi binomiale

Dans un stock de ces pièces, on prélève au hasard 10 pièces pour vérification. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 pièces.

On note E l'évènement : « une pièce prélevée au hasard dans ce stock est défectueuse ». On suppose que $P(E) = 0,03$.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 10 pièces, associe le nombre de pièces défectueuses parmi ces 10 pièces.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

C1, C4

2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucune pièce ne soit défectueuse.

C3, C5

Arrondir à 10^{-3} .

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux pièces soient défectueuses

C2, C5

Arrondir à 10^{-3} . Expliquez la méthode utilisée.

C. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Dans un lot de ce type de pièces, on admet que 3,2 % des pièces sont défectueuses. On prélève au hasard 500 pièces de ce lot. Le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 500 pièces.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 500 pièces, associe le nombre de pièces défectueuses parmi ces 500 pièces.

On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 500$ et $p = 0,032$.

1. On considère que la loi suivie par la variable aléatoire Y peut être approchée par la loi normale de moyenne 16 et d'écart type 3,9. Justifier les paramètres de cette loi normale.

C1, C4

2. On désigne par Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 16 et d'écart type 3,9.

Déterminer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait entre 13 et 19 pièces défectueuses, c'est-à-dire calculer $P(12,5 \leq Z \leq 19,5)$. Arrondir à 10^{-2} . Expliquez votre démarche.

C2, C5